第５学年　算数科　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第５学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「正多角形と円 ― プログラミングで正多角形をかこう」

使用教材：ブロックでおえかき（index.html）

２　単元の目標

（知識・技能）正多角形の意味や性質を理解し、辺の長さと回る角度を指定して正多角形を作図することができる。

（思考・判断・表現）正多角形の性質（辺の長さがすべて等しく、角の大きさがすべて等しい）をもとに、回る角度を「360÷辺の数」と筋道立てて考え、説明することができる。

（主体的に学習に取り組む態度）うまくかけない原因を作図結果から見つけて修正するなど、粘り強く取り組み、学んだことを他の図形の作図に生かそうとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
正多角形の意味や性質を理解している。プログラムで辺の長さと角度を指定し、正多角形をかくことができる。	正多角形の性質をもとに、回る角度（外角）を見いだし、式や言葉で説明している。	試行錯誤しながら作図し、見いだした考えを他の正多角形に当てはめようとしている。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、これまでに三角形・四角形の性質や角の大きさについて学習してきた。分度器を使った作図はおおむねできるが、多角形の内角と、カメ（タートル）が回る角度（外角）の違いを区別して考えることには課題がある。

（２）教材観

本教材では、カメに「〇ほ すすむ」「〇ど まわる」「〇かい くりかえす」と命令して線をかく。正多角形は「同じ長さで進み、同じ角度だけ回る」ことの繰り返しでかけるため、正多角形の性質そのものがプログラムの形に表れる。手でかくと誤差が出る作図も、プログラムなら角度を変えてすぐに試すことができ、性質を確かめる学習に適している。お手本と同じ図形がかけると正解になる。

（３）指導観

本時では、まず正三角形や正方形をかかせ、「回る角度は内角ではなく、進む向きを変える角度である」ことを体の動きで確かめさせる。その上で正六角形に挑戦させ、1周すると360°回ることから「360÷辺の数」という考えを導く。早く終わった児童には正八角形や星形（ステージ②）に挑戦させる。

５　単元の指導計画（全8時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1〜5	正多角形の意味や性質を調べる。円を使って正多角形をかく。	知技（ノート）
6	プログラムで正三角形・正方形・正六角形をかき、回る角度のきまりを見つける。（本時）	思判表（ワークシート・発言）
7	きまりを使って正八角形・円・星形をかく。（ステージ②③）	主体（観察・作品）
8	学習のまとめをする。	知技（テスト）

6　本時の学習（6／8）

（1）本時の目標

正多角形をプログラムでかく活動を通して、回る角度が「360÷辺の数」で求められることを見いだし、説明することができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、教師用端末、ワークシート②　児童：端末（ブロックでおえかき）、ワークシート②

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○前時までに学んだ正多角形の性質を振り返る。 ・辺の長さが全部同じ。 ・角の大きさも全部同じ。 ○本時のめあてを確かめる。	・正三角形、正方形、正六角形を提示し、共通点を想起させる。	
		【めあて】プログラムで正多角形をかくには、どのように命令すればよいだろうか。		
展開①	10	○正方形をかくプログラムを考える。 ・「100ほ すすむ」「90ど まわる」を4回。 ・「4かい くりかえす」でまとめられる。 ○正三角形をかく。 ・60°回したら、とがった形にならない。 ・120°回すとかけた。	・教室で児童1人に正三角形の道を歩かせ、回る角度を体で確かめさせる。 ◇つまずいている児童には、カメが進む向きの変化を矢印で示す。	
展開②	15	○正六角形の回る角度を予想し、プログラムで確かめる。（ステージ①） ・360÷6＝60だから60°。 ○表に整理して、きまりを見つける。（ワークシート②） ・どれも「回る角度×辺の数＝360」。	・予想→実行→修正の順で試させる。 ・正三角形・正方形・正六角形の結果を表に整理させる。 ◇表の空欄を埋めながら、かけ算の関係に気付けるよう助言する。	思判表：回る角度を「360÷辺の数」で求められることを、式や言葉で説明している。（ワークシート・発言）
		○見つけたきまりを使って、正八角形をかく。 ・360÷8＝45で45°。	・ペアで説明し合わせ、言葉と式を対応させる。	
まとめ	10	○全体で考えを共有し、まとめる。 【まとめ】正多角形は、同じ長さ進んで「360÷辺の数」だけ回ることを、辺の数だけくり返すとかける。 ○振り返りを書く。	・大型提示装置で2〜3人のプログラムを比較する。 ・次時に円や星形をかくことを予告する。	

7　板書計画

めあて：プログラムで正多角形をかくには、どのように命令すればよいだろうか。	正三角形　120°×3＝360 正方形　　90°×4＝360 正六角形　60°×6＝360 正八角形　45°×8＝360	まとめ：同じ長さ進んで「360÷辺の数」だけ回ることを、辺の数だけくり返す。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。

第１・２学年　（生活科・特別活動 等 ／ 実施教科等を記入）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第１・２学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「やじるしで めいろを すすもう ― はじめての プログラミング」

使用教材：やじるしの めいろ（maze-junior.html）

２　単元の目標

（知識・技能）コンピューターは命令した順番どおりに動くことを知り、矢印のブロックを並べてキャラクターを動かすことができる。

（思考・判断・表現）ゴールまでの道筋をマスで数え、どの矢印をいくつ、どの順番で並べればよいかを考えることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）うまくいかなくても何度も試し、友達と教え合いながら楽しく取り組もうとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
矢印のブロックを順番に並べ、キャラクターをゴールまで動かしている。	ゴールまでのマスを数え、必要な矢印の種類・数・順番を考えている。	失敗しても試し直したり、友達と相談したりしながら取り組んでいる。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、タブレット端末で写真を撮ったり、カードを並べ替えたりする活動を経験している。一方で、「順番に指示する」ことを意識した経験は少ない。数を数えることはできるが、スタートのマスを数えてしまうなど、移動の数を正しく数えることには個人差がある。

（２）教材観

本教材は、上・下・左・右の矢印ブロックでキャラクター（たんけんか）を動かし、ダイヤまで連れていく迷路である。キャラクターの向きを考える必要がないため、低学年でも「順番に並べる」ことに集中できる。矢印1つで1マス進み、くさむらにぶつかると止まるため、結果から誤りに気付きやすい。ステージ6では「くりかえす」を使ってブロックを短くまとめる体験ができる。

（３）指導観

本時では、端末を使う前に、黒板の大きな迷路で教師が指示どおりに動く「先生ロボット」の活動を行い、「言われた順番どおりにしか動かない」ことを体感させる。マスは指で1つずつ押さえて数えさせ、スタートのマスは数えないことを確認する。

５　単元の指導計画（全2時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	「先生ロボット」を動かす。ステージ1〜3で矢印を並べて迷路を進む。（本時）	知技・主体（観察）
2	ステージ4〜6に挑戦する。「くりかえす」で短くする。	思判表（ワークシート④）

6　本時の学習（1／2）

（1）本時の目標

ゴールまでのマスを数えて、矢印のブロックを順番に並べ、キャラクターをゴールまで動かすことができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、黒板用の迷路（マス目）と矢印カード、ワークシート④　児童：端末（やじるしのめいろ）、ワークシート④

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	10	○「先生ロボット」を動かしてみよう。 ・「みぎへ、みぎへ、したへ」 ・言ったとおりにしか動かない！ ○めあてを確かめる。	・教師がわざと言われたとおりに動き、順番の大切さに気付かせる。 ・矢印カードを黒板に並べて「プログラム」と呼ぶことを伝える。	
		【めあて】やじるしを ならべて、たんけんかを ダイヤまで うごかそう。		
展開①	10	○ステージ1に取り組む。 ・みぎへを3つ。 ○マスの数え方を確かめる。 ・たんけんかがいるマスは数えない。	・操作の仕方（引っ張ってつなげる、▶じっこう）を大型提示装置で示す。 ◇指でマスを押さえて「1、2、3」と数えさせる。	知技：矢印を順番に並べてゴールしている。（観察）
展開②	15	○ステージ2・3に取り組む。 ・みぎへ1つ、したへ3つ、みぎへ2つ。 ・くさむらにぶつかった。数がちがった。 ○ワークシート④に矢印を書いてから試す。	・止まった場所を見て、どこを直せばよいか考えさせる。 ◇困っている児童には、ワークシートに道をなぞらせてから矢印を書かせる。 ・できた児童には、友達にヒントを出す役を頼む。	主体：失敗しても試し直したり、友達と相談したりしている。（観察）
まとめ	10	○うまくいったこつを発表する。 ・マスを数えた。 ・1つずつ順番に考えた。 【まとめ】コンピューターは、ならべた じゅんばんどおりに うごく。 ○振り返りをする（ワークシート①の◎○△）。	・「順番」というキーワードを価値付ける。 ・次時は長い迷路に挑戦することを伝える。	

7　板書計画

めあて：やじるしを ならべて、たんけんかを ダイヤまで うごかそう。	（黒板の迷路） S □ □ ◆ 矢印カード：➡ ➡ ➡	まとめ：コンピューターは、ならべた じゅんばんどおりに うごく。

	こつ　・マスを かぞえる 　　・1つずつ じゅんばんに	

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。

第３・４学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第３・４学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

1　単元名

「めいろを ぬけよう ― 順序・くり返し・条件分岐」

使用教材：ブロックで めいろ（maze.html）

2　単元の目標

（知識・技能）順序・くり返し・条件分岐の命令を組み合わせてプログラムを作り、キャラクターをゴールまで動かすことができる。

（思考・判断・表現）同じ動きのまとまり（パターン）を見つけ、くり返しを使って短いプログラムに表すことができる。また、実行結果から誤りを見つけて修正することができる。

（主体的に学習に取り組む態度）よりよいプログラムを目指して試行錯誤し、友達と考えを伝え合おうとする。

3　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
「すすむ」「むく」「くりかえす」「もし」などの命令を使い、ゴールまで動くプログラムを作っている。	動きのパターンを見いだし、くり返しを使って表している。実行結果から誤りの箇所を見つけ、修正している。	試行錯誤を重ね、友達とプログラムを比べたり説明し合ったりしている。

4　単元について

（1）児童観

本学級の児童は、総合的な学習の時間でタブレット端末を使った調べ学習を経験している。前時までに、ステージ1〜3で「すすむ」「みぎを むく」「ひだりを むく」を順番に並べる活動を行った。「みぎを むく」だけで前に進むと考える誤りや、画面上の右とキャラクターから見た右の取り違えが見られた。

（2）教材観

本教材は、キャラクター（たんけんか）の向きを考えながら命令を組み合わせ、ダイヤまで動かす迷路である。8つのステージが、順序（1〜3）→くり返し（4・5）→条件分岐（6・7）→どんな迷路でも解ける手順（8）と段階的に構成されている。ステージ4・5ではブロック数の目安（5個以内）が示され、同じ命令を並べるだけでは目安を超えるため、くり返しの必要感が生まれる。

（3）指導観

本時（ステージ4・5）では、まず前時と同じ方法で長いプログラムを作らせ、ブロック数の多さに気付かせる。そこから「同じところはまとめられないか」と問い、くり返しの必要感をもたせる。ステージ5では、階段の形から「すすむ→みぎ→すすむ→ひだり」のまとまりを見つけさせ、パターンを見いだす力を育てる。

5　単元の指導計画（全4時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	順番に命令を並べてゴールする。（ステージ1〜3）	知技（観察）
2	くり返しを使って、プログラムを短くする。（ステージ4・5）（本時）	思判表（ワークシート③）
3	「もし」を使って、キャラクターに判断させる。（ステージ6・7）	知技・思判表（作品）
4	どんな迷路でもゴールできる手順を考える（ステージ8・右手の法則）。学習をまとめる。	主体（振り返り）

6　本時の学習（2／4）

（1）本時の目標

同じ動きのまとまりを見つけ、くり返しの命令を使って短いプログラムに表すことができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート③、ブロックの拡大カード　児童：端末（ブロックで めいろ）、ワークシート③

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○前時の振り返り。ステージ4の迷路を見る。 ・まっすぐが長い。ブロックがたくさんいりそう。 ○めあてを確かめる。	・前時に使った命令を拡大カードで確認する。	
		【めあて】同じ動きを まとめて、短い プログラムを 作ろう。		
展開①	12	○ステージ4を、まず並べるだけで作ってみる。 ・すすむを4個、みぎ、すすむを4個…9個になった。 ・目安の5個をこえてしまう。 ○「○かい くりかえす」を使って作り直す。 ・4かい くりかえす（すすむ）を2回使う。	・ブロックの数を数えさせ、目安との差に気付かせる。 ・くりかえすブロックの「中に入れる」操作を大型提示装置で示す。 ◇くり返しの中に何を入れるか迷う児童には、同じブロックが続く所を○で囲ませる。	
展開②	18	○ステージ5（階段）のまとまりを見つける。 ・すすむ→みぎ→すすむ→ひだり が1セット。 ・それを4回くり返す。 ○ワークシート③に手順を書き、まとまりを囲んでから試す。 ○うまくいかないときは、止まった場所から原因を考える。	・階段を指でなぞらせ、くり返している部分を見つけさせる。 ・「どこで止まった？」と問い、答えは教えない。 ◇困っている児童には、1セット分だけ動かして確かめさせる。	思判表：動きのまとまりを見いだし、くり返しを使って表している。（ワークシート③・作品）
まとめ	10	○2つのプログラムを比べる（並べるだけ／くり返し）。 ・くり返しの方が短くて分かりやすい。 ・数を変えるだけで長い道にも使える。 【まとめ】同じ動きのまとまりを見つけると、くり返しで短く表せる。 ○振り返りを書く（ワークシート①）。	・大型提示装置で2人のプログラムを並べて比較する。 ・次時は「もし」を使うことを予告する。	

7　板書計画

めあて：同じ動きを まとめて、短い プログラムを 作ろう。	ステージ4　並べるだけ：9こ → くり返し：5こ 　4かい くりかえす（すすむ） 　みぎを むく 　4かい くりかえす（すすむ） ステージ5　1セット＝すすむ→みぎ→すすむ→ひだり　×4	まとめ：同じ動きのまとまりを見つけると、くり返しで短く表せる。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。

第５・６学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第５・６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「状態とタイミングを考えて めいろを ぬけよう」

使用教材：かぎと とびらの めいろ（maze-key.html）・てきを よける めいろ（maze-enemy.html）

２　単元の目標

（知識・技能）「持っている鍵の数」などの状態や、動く敵との時間の関係を考えてプログラムを作ることができる。

（思考・判断・表現）状態の変化や敵の動きを表に整理し、条件分岐を使ってどんな場面でも対応できる手順を考えることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）見通しをもって計画し、うまくいかない原因を粘り強く調べようとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
「かぎを ひろう」「とびらを あける」「まつ」「もし まえが あぶなかったら」などの命令を使い、ゴールまで動くプログラムを作っている。	状態の変化や敵の位置を表に整理し、それをもとに手順や条件を考えている。	計画を立てて取り組み、失敗の原因を記録しながら試行錯誤している。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、中学年で順序・くり返し・条件分岐を使った迷路のプログラミングを経験している。一方で、「今何を持っているか」を覚えながら考えることや、時間の経過に合わせて動きを調整することには経験がない。

（２）教材観

「かぎと とびら」では、鍵を拾うと持ち物が1増え、扉を開けると1減る。画面上部に持ち物の数が表示され、状態（変数の素地）を意識しやすい。「てきを よける」では、キャラクターが1回動くたびにスライムも1マス動くため、「どこを通るか」に加えて「いつ通るか」を考える必要がある。どちらも最終ステージでは条件分岐を使い、一般化した手順を作る。

（３）指導観

本時（てきを よける ステージ1・2）では、スライムの位置をターンごとに表に書かせ、ぶつかるタイミングを見える化する。ステージ1で「まつ」の回数を調整した経験をもとに、ステージ2で「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件にまとめる流れとし、具体的な手順から一般的な手順へと考えを広げさせる。

５　単元の指導計画（全4時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	かぎと とびら ステージ1〜3：鍵の数の変化を表にしながら進む。	思判表（ワークシート⑥）
2	かぎと とびら ステージ4：「もし」を使い、どこに鍵があっても進める手順を作る。	知技（作品）
3	てきを よける ステージ1・2：タイミングを考え、「あぶなかったら まつ」にまとめる。（本時）	思判表（ワークシート⑥・発言）
4	てきを よける ステージ3・4：大きな迷路で一般化した手順を試す。単元を振り返る。	主体（振り返り）

6　本時の学習（3／4）

（1）本時の目標

スライムの動きを表に整理してぶつかるタイミングを見いだし、「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件を使ったプログラムに表すことができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑥、マス目の拡大図とスライムのカード　児童：端末（てきを よける めいろ）、ワークシート⑥

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○ステージ1の迷路を見て、これまでとの違いを話し合う。 ・スライムが動いている！ ・ぶつからないように進むには？ ○めあてを確かめる。	・スライムはキャラクターが1回動くたびに1マス動くことを確認する。	
		【めあて】スライムに ぶつからない タイミングを 考えて すすもう。		
展開①	15	○ステージ1：ワークシート⑥の表に、ターンごとのスライムの位置を書く。 ・3ターン目にぶつかる。 ・2回まてば通れる。 ○「まつ」を入れて試す。 ・すすむ→まつ→まつ→すすむ×3でゴール。	・黒板のマス目でスライムのカードを動かし、1ターンずつ確かめる。 ◇表が書けない児童には、教師と一緒に1ターン目だけ書かせる。 ・「まつ」が1回だとどうなるかも試させる。	思判表：スライムの位置を表に整理し、ぶつかるタイミングを見いだしている。（ワークシート⑥）
展開②	15	○ステージ2：スライムが2匹になり、ブロックは4個まで。 ・まつの回数を数えるのが大変。 ・あぶないときだけ待てばいい。 ○「ゴールに つくまで くりかえす」「もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ すすむ」で作る。	・「毎回、まつ回数を数えなくてもすむ方法はないか」と問う。 ◇条件の意味が分かりにくい児童には、「あぶない」とは「前にいる、または次に前に来る」ことだと図で示す。	思判表：具体的な手順を、条件分岐を使った一般的な手順に表している。（作品・発言）
まとめ	10	○ステージ1と2のプログラムを比べる。 ・2はスライムの数が変わっても使える。 【まとめ】あぶないかどうかを毎回しらべると、どんなタイミングでもよけられる。 ○振り返りを書く。	・「その場で判断する」プログラムのよさを価値付ける。 ・次時は大きな迷路で試すことを伝える。	

7　板書計画

めあて：スライムに ぶつからない タイミングを 考えて すすもう。	ターン｜1 2 3 4 スライム｜上 中 下 … → 3ターン目に ぶつかる → 2回 まつ ゴールに つくまで くりかえす 　もし まえが あぶなかったら → まつ 　そうでなければ → すすむ	まとめ：あぶないかどうかを毎回しらべると、どんなタイミングでもよけられる。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。

第４～６学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第４～６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「うちゅうで ほしを あつめよう ― しらべてから うごく プログラム」

使用教材：うちゅうで ほしあつめ（space.html）

２　単元の目標

（知識・技能）「ほしを ひろう」「もし ほしが あったら」「ミッション クリアまで くりかえす」などの命令を使って、プログラムを作ることができる。

（思考・判断・表現）その場の状況を調べてから動く（条件分岐）ことのよさに気付き、どんな配置でも星を集められる手順を考えることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）友達のプログラムのよいところを取り入れ、よりよいプログラムにしようとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
星を拾う命令や条件分岐、くり返しを使って、星を全部集めてロケットに乗るプログラムを作っている。	状況を調べてから動く手順を考え、どんな配置でも成り立つプログラムに表している。	友達のプログラムと比べ、よいところを自分のプログラムに生かそうとしている。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、迷路の教材で順序とくり返しを学習している。条件分岐については「もし まえが あいていたら」を一度経験しているが、場所によって行動を変える必要感をもった経験は少ない。

（２）教材観

本教材は、星を全部拾ってからロケットに乗る課題である。星がない場所で「ひろう」を実行すると失敗になるため、「調べてから動く」必要感が生まれる。ステージ5では星のある場所とない場所が混在し、条件分岐を使う必然性がある。ステージ7はランダムな宇宙30個でテストされ、一般化した手順が求められる。

（３）指導観

本時（ステージ5）では、はじめに星の場所に合わせて「ひろう」を入れる方法で作らせ、配置が変わると使えないことに気付かせる。そこから「たんけんかに調べさせる」という発想を引き出し、「もし ほしが あったら ひろう」をくり返しの中に入れるプログラムへと導く。

５　単元の指導計画（全3時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	ステージ1〜4：星を拾う命令とくり返しを使って星を集める。	知技（観察）
2	ステージ5：「もし ほしが あったら」を使い、調べてから拾う。（本時）	思判表（作品・発言）
3	ステージ6・7：「ミッション クリアまで くりかえす」で、どんな宇宙でもクリアする手順を作る。	思判表・主体（作品・振り返り）

6　本時の学習（2／3）

（1）本時の目標

星があるかどうかを調べてから拾うプログラムを作り、条件分岐を使うよさを説明することができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑤　児童：端末（うちゅうで ほしあつめ）、ワークシート⑤

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○ステージ5の宇宙を見て気付いたことを話し合う。 ・星がある所とない所がある。 ・ない所で拾うと失敗する。 ○めあてを確かめる。	・前時の「すすむ→ひろう」のくり返しを想起させる。	
		【めあて】ほしが ある ときだけ ひろう プログラムを 作ろう。		
展開①	12	○星の場所に合わせて「ひろう」を入れたプログラムを作る。 ・2マス目と4マス目で拾う。 ○教師が星の配置を変えた場合を考える。 ・このプログラムでは失敗する。	・ワークシート⑤の表に、1手ごとの星の数を記録させる。 ◇配置を変えると使えないことを、大型提示装置で示す。	
展開②	18	○「もし ほしが あったら ひろう」を使って作り直す。 ・「すすむ→もし ほしが あったら ひろう」をくり返す。 ○ペアで説明し合う。 ・どこに星があっても、調べるから大丈夫。	・条件ブロックの「中に入れる」操作を確認する。 ◇くり返しと条件のどちらを外側にするか迷う児童には、1マス分の動きを言葉で言わせてから組ませる。	思判表：状況を調べてから動く手順を考え、条件分岐を使って表している。（作品・発言）
まとめ	10	○条件分岐のよさをまとめる。 【まとめ】「もし」で しらべてから うごくと、ほしの ばしょが かわっても あつめられる。 ○振り返りを書く。	・身の回りで「調べてから動く」機械（自動ドア、センサーライトなど）を紹介する。	

7　板書計画

めあて：ほしが ある ときだけ ひろう プログラムを 作ろう。	場所に合わせる → 配置が変わると × ○かい くりかえす 　すすむ 　もし ほしが あったら → ひろう → どこに星があっても ○	まとめ：「もし」で しらべてから うごくと、ほしの ばしょが かわっても あつめられる。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。

第５・６学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第５・６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「こわして つくって 進もう ― 持っている数を考えた手順」

使用教材：こわして つくる ぼうけん（craft.html）

２　単元の目標

（知識・技能）「こわす」「おく」「もし いしが あったら」などの命令を使い、ブロックを集めて橋をかけるプログラムを作ることができる。

（思考・判断・表現）持っているブロックの数の増減を考えながら、手順の順序や条件を組み立てることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）見通しをもって計画を立て、粘り強く試行錯誤しようとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
「こわす」「おく」、くり返し、条件分岐を使い、宝箱まで進むプログラムを作っている。	持っている数の増減を表に整理し、それをもとに手順や条件を考えている。	計画を立てて取り組み、うまくいかない原因を調べて修正している。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、迷路の教材で順序・くり返し・条件分岐を経験している。命令の順番を考えることはできるが、命令によって「持っている数」が変わり、その数が後の命令に影響するような、状態を伴う手順を考えた経験は少ない。

（２）教材観

本教材では、石を壊すとブロックが1個増え、水に置くと1個減る。持っているブロックがなければ橋をかけられないため、「先に壊してから置く」という順序の必然性がある。ステージ6では石と水が混在し、2つの条件で行動を分ける必要がある。持っている数を意識することは、変数の考え方の素地となる。

（３）指導観

本時（ステージ4〜6）では、ワークシート⑤の表に1手ごとの「持っている数」を記録させ、数の増減を見える化する。ステージ6では、石なら壊す、水なら置く、という2つの条件を言葉で整理してからプログラムにさせる。

５　単元の指導計画（全3時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	ステージ1〜3：「こわす」「おく」とくり返しを使う。	知技（観察）
2	ステージ4〜6：持っている数を考え、2つの条件で行動を分ける。（本時）	思判表（ワークシート⑤・作品）
3	ステージ7：前を調べながら進む一般的な手順を作る。単元を振り返る。	主体（振り返り）

6　本時の学習（2／3）

（1）本時の目標

持っているブロックの数の増減を考えながら、石と水の2つの条件で行動を分けるプログラムを作ることができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑤　児童：端末（こわして つくる ぼうけん）、ワークシート⑤

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○ステージ4の場面を見て話し合う。 ・ブロックを3個持っている。川に長い橋をかけたい。 ○めあてを確かめる。	・壊すと増え、置くと減ることを確認する。	
		【めあて】もっている かずを 考えて、はしを かけよう。		
展開①	10	○ステージ4・5に取り組む。 ・「置く→進む」をくり返す。 ・石がない所で壊すと失敗。「もし」で調べる。	・表に持っている数を記録させる。 ◇数が分からなくなった児童には、表を1手ずつ指でたどらせる。	
展開②	20	○ステージ6：石と水が混ざった道を進む。 ・石なら壊す、水なら置く。 ・壊してから置かないと、ブロックが足りなくなる。 ○言葉で手順を整理してからプログラムにする。	・「どんなときに、何をするか」をワークシートに書かせる。 ◇条件が2つになることに戸惑う児童には、「もし」を2つ順に並べる方法を示す。	思判表：持っている数の増減をもとに、2つの条件で行動を分ける手順を考えている。（ワークシート⑤・作品）
まとめ	10	○持っている数を考えることの大切さをまとめる。 【まとめ】持っている数を考えて、「もし」で場合を分けると、うまく進める。 ○振り返りを書く。	・持っている数を覚えておくことは、コンピューターでは「変数」と呼ぶことを紹介する。	

7　板書計画

めあて：もっている かずを 考えて、はしを かけよう。	こわす → ＋1　　おく → −1 もし まえが いしなら → こわす もし まえが みずなら → おく それから すすむ	まとめ：持っている数を考えて、「もし」で場合を分けると、うまく進める。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。

第６学年 ／ 中学校 第１・２学年　総合的な学習の時間 ／ 技術・家庭科（技術分野）「D 情報の技術」 学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「ブロックから Python へ ― テキストでプログラムを書こう」

使用教材：Pythonで めいろ（python.html）ほか Python版 7アプリ

２　単元の目標

（知識・技能）ブロックとPythonの命令の対応を理解し、順次・反復・条件分岐を用いたPythonのプログラムを書くことができる。

（思考・判断・表現）ブロックで考えた手順をPythonの文法（括弧・コロン・字下げ）で表し、エラーメッセージを手がかりに修正することができる。

（主体的に学習に取り組む態度）エラーを恐れずに試し、学んだことを他の課題（おえかき・うちゅう 等）に生かそうとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
forward()・for・while・if などを用いて、迷路を解くPythonのプログラムを書いている。	ブロックの手順をPythonの文法で表し、エラーの種類と原因を結び付けて修正している。	エラーを記録しながら粘り強く取り組み、他の課題にも応用しようとしている。

４　単元について

（１）児童（生徒）観

本学級の児童（生徒）は、ブロックの迷路で順序・くり返し・条件分岐を経験しており、ブロックのプログラムは自分で組み立てられる。キーボードでの入力には個人差があり、英字や記号（( ) : _）の入力に時間がかかる者もいる。

（２）教材観

本教材は、ブロックの迷路と同じ課題をPythonで解く。ブロックモードで組むと同じ動きのPythonが表示されるため、ブロックとコードの対応を確かめやすい。誤りがあると SyntaxError・IndentationError・NameError などのエラーが日本語の説明付きで表示され、文法の誤りに気付きやすい。迷路のほか、おえかき・うちゅう・こわす・やじるし・かぎ・てき の各Python版で応用できる。

（３）指導観

本時（Pythonで めいろ ステージ4）では、前時に書いた for の反復をもとに、while と if を組み合わせたプログラムを書く。まずブロックモードで組んで対応するPythonを観察させ、その後自分で入力させる。エラーは「失敗」ではなく「ヒント」と位置付け、ワークシート⑦のエラー記録欄に書かせる。

５　単元の指導計画（全4時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	Pythonで めいろ ステージ1〜3：forward()・turn_right()・for を書く。	知技（作品）
2	ステージ4・5：while not at_goal(): と if・elif・else を書く。（本時）	思判表（ワークシート⑦・作品）
3	Python版 やじるし・かぎ・てき、またはおえかき・うちゅう・こわす から選んで挑戦する。	主体（作品・振り返り）
4	作ったプログラムを紹介し合い、ブロックとテキストの違いをまとめる。	主体（振り返り）

6　本時の学習（2／4）

（1）本時の目標

while と if を組み合わせて、前が空いていれば進み、そうでなければ右を向くプログラムをPythonで書き、エラーを手がかりに修正することができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑦、ブロックとPythonの対応表　児童（生徒）：端末（Pythonで めいろ）、ワークシート⑦

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○前時の for のプログラムを振り返る。 ・for i in range(4): の後ろにコロン。 ・中身はスペース4つ下げる。 ○めあてを確かめる。	・括弧・コロン・字下げの3つのルールを掲示する。	
		【めあて】while と if を つかって、じぶんで まがる プログラムを Pythonで 書こう。		
展開①	12	○ブロックモードで「ゴールに つくまで くりかえす／もし まえが あいていたら」を組み、下に出るPythonを観察する。 ・while not at_goal(): になる。 ・if is_open('front'): と else: がある。 ○ワークシート⑦にブロックとPythonの対応を書く。	・対応表を使い、ブロックの形と字下げの深さが対応していることに気付かせる。	
展開②	18	○Pythonモードで自分で入力し、実行する。 ・SyntaxError が出た。コロンを忘れていた。 ・IndentationError。else の位置がずれていた。 ○出たエラーをワークシート⑦に記録し、修正する。 ○ステージ5（elif）に挑戦する。	・エラーの行番号と説明を読むよう促す。 ◇入力に時間がかかる児童（生徒）には、ブロックモードで組んでから書き写させる。 ・早く終わった者にはステージ5や他のPython版に挑戦させる。	思判表：ブロックの手順をPythonの文法で表し、エラーの原因と結び付けて修正している。（ワークシート⑦・作品）
まとめ	10	○よくあるエラーと直し方を共有する。 【まとめ】while と if を使うと、Pythonでも その場で判断する プログラムが 書ける。エラーは直すための ヒントになる。 ○振り返りを書く。	・エラー記録を全体で共有し、「よくあるエラー」として掲示する。 ・中学校で50分授業の場合は、まとめを5分延長し、発展課題の紹介を加える。	

7　板書計画

めあて：while と if を つかって、じぶんで まがる プログラムを Pythonで 書こう。	`while not at_goal():`
	`    if is_open('front'):`
	`        forward()`
	`    else:`
	`        turn_right()`
	
	ルール　① ()　② :　③ スペース4つ
		まとめ：while と if で その場で判断できる。エラーは ヒント。
		よくあるエラー：
		SyntaxError（: わすれ）
		IndentationError（字下げ）
		NameError（つづり）

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。